

2.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống sàn thương mại điện tử Joppe được thiết kế và lưu trữ trên Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL 16. Lược đồ dữ liệu được tối ưu hóa đạt chuẩn dạng chuẩn 3 (3NF) để tránh dư thừa dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu và tối ưu tốc độ truy vấn cho hệ thống. Nhằm giải quyết bài toán lưu trữ đa dạng thuộc tính kỹ thuật chuyên sâu của linh kiện PC (như Socket, TDP, Bus RAM, VRAM), hệ thống áp dụng kiểu dữ liệu đồng JSONB của PostgreSQL để linh hoạt lưu trữ bảng thông số kỹ thuật động.

Nhằm đảm bảo tính trực quan, khoa học trong quá trình trình bày và tối ưu hóa bố cục báo cáo, hệ thống cơ sở dữ liệu gồm 18 bảng được phân thành 6 phân hệ quản lý chức năng chính:

- 1) Người dùng & Phân quyền
- 2) Sản phẩm & Danh mục
- 3) Kho & Nhập hàng
- 4) Giỏ hàng & Khuyến mãi
- 5) Đơn hàng, Thanh toán & Đổi trả
- 6) Tương tác & PC Builder

2.2.1. Mô tả Từ điển Dữ liệu Chi tiết

a) Phân hệ Người dùng & Phân quyền

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	NOT NULL	Mã định danh vai trò
role_name	VARCHAR(50)		UNIQUE, NOT NULL	Tên vai trò (ROLE_CUSTOMER, ROLE_ADMIN,...)
description	VARCHAR(255)		NULL	Mô tả chi tiết vai trò

Bảng 1.3. Bảng users (Thông tin tài khoản người dùng)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
------------------------	--------------	------	-----------	-------

<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Định danh người dùng
<u>role_id</u>	INT	FK	NOT NULL	Lĩnh vực phân quyền (Liên kết roles.id)
<u>email</u>	VARCHAR(255)		UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ Email đăng nhập
<u>password_hash</u>	VARCHAR(255)		NOT NULL	Mật khẩu đã băm bằng BCrypt
<u>full_name</u>	VARCHAR(150)		NOT NULL	Họ và tên người dùng
<u>phone_number</u>	VARCHAR(20)		UNIQUE, NULL	Số điện thoại liên lạc
<u>avatar_url</u>	TEXT		NULL	Đường dẫn ảnh đại diện
<u>is_active</u>	BOOLEAN		DEFAULT TRUE	Trạng thái tài khoản (Hoạt động/Khóa)
<u>created_at</u>	TIMESTAMP		NOT NULL	Thời điểm khởi tạo tài khoản
<u>updated_at</u>	TIMESTAMP		NOT NULL	Thời điểm cập nhật thông tin gần nhất

Bảng 1.4. Bảng user_addresses (Sổ địa chỉ người dùng)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Định danh địa chỉ
<u>user_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Mã người dùng sở hữu (Liên kết users.id)
<u>recipient_name</u>	VARCHAR(150)		NOT NULL	Tên người nhận hàng
<u>recipient_phone</u>	VARCHAR(20)		NOT NULL	Số điện thoại người nhận
<u>street_address</u>	TEXT		NOT NULL	Số nhà, tên đường
<u>ward</u>	VARCHAR(100)		NULL	Xã/Phường

<u>district</u>	VARCHAR(100)		NULL	Quận/Huyện
<u>province</u>	VARCHAR(100)		NOT NULL	Tỉnh/Thành phố
<u>is_default</u>	BOOLEAN		DEFAULT FALSE	Cờ đánh dấu địa chỉ mặc định

b) Phân hệ Sản phẩm & Danh mục

Bảng 1.5. Bảng categories

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	INT	PK	NOT NULL	Mã danh mục
<u>parent_id</u>	INT	FK	NULL	Danh mục cha (Đề quy categories.id)
<u>category_name</u>	VARCHAR(150)		NOT NULL	Tên danh mục (CPU, Laptop, VGA,...)
<u>slug</u>	VARCHAR(200)		UNIQUE, NOT NULL	Chuỗi định danh URL chuẩn SEO
<u>icon_url</u>	TEXT		NULL	Đường dẫn hình ảnh Icon đại diện
<u>is_active</u>	BOOLEAN		DEFAULT TRUE	Trạng thái hiển thị danh mục

Bảng 2. Bảng brands (Thương hiệu sản phẩm)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	INT	PK	NOT NULL	Mã thương hiệu
<u>brand_name</u>	VARCHAR(150)		UNIQUE, NOT NULL	Tên thương hiệu (ASUS, MSI, Intel,...)
<u>slug</u>	VARCHAR(200)		UNIQUE, NOT NULL	Chuỗi định danh URL
<u>logo_url</u>	TEXT		NULL	Logo hãng
<u>is_active</u>	BOOLEAN		DEFAULT TRUE	Trạng thái hoạt động

Bảng 3. Bảng products (Thông tin sản phẩm tổng quát)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã sản phẩm
<u>category_id</u>	INT	FK	NULL	Thuộc danh mục (Liên kết categories.id)
<u>brand_id</u>	INT	FK	NULL	Thuộc thương hiệu (Liên kết brands.id)
<u>product_name</u>	VARCHAR(255)		NOT NULL	Tên thương mại sản phẩm
<u>slug</u>	VARCHAR(255)		UNIQUE, NOT NULL	Chuỗi URL định danh sản phẩm
<u>short_description</u>	TEXT		NULL	Mô tả ngắn gọn
<u>description</u>	TEXT		NULL	Bài viết chi tiết tính năng
<u>specifications</u>	JSONB		NULL	Bảng thuộc tính thông số kỹ thuật dạng JSON
<u>warranty_months</u>	INT		DEFAULT 0	Thời hạn bảo hành chính hãng (Tháng)
<u>thumbnail_url</u>	TEXT		NULL	Ảnh đại diện chính
<u>is_active</u>	BOOLEAN		DEFAULT TRUE	Bật/tắt kinh doanh sản phẩm
<u>created_at</u>	TIMESTAMP		NOT NULL	Ngày tạo sản phẩm
<u>updated_at</u>	TIMESTAMP		NOT NULL	Ngày cập nhật sản phẩm gần nhất

Bảng 4. Bảng product_variants (Biến thể cấu hình & Tồn kho sản phẩm)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã biến thể sản phẩm
<u>product_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Thuộc sản phẩm chính (Liên kết products.id)
<u>sku</u>	VARCHAR(100)		UNIQUE, NOT NULL	Mã quản lý kho hàng duy nhất
<u>variant_name</u>	VARCHAR(255)		NOT NULL	Tên biến thể (VD: RAM 16GB / SSD 512GB)
<u>list_price</u>	NUMERIC(15,2)		DEFAULT 0	Giá niêm yết bán lẻ
<u>sale_price</u>	NUMERIC(15,2)		DEFAULT 0	Giá bán ưu đãi khuyến mãi

<u>quantity_on_hand</u>	INT		DEFAULT 0	Số lượng hiện có thực tế trong kho
<u>quantity_reserved</u>	INT		DEFAULT 0	Số lượng đang giam giữ trong các đơn chờ
<u>reorder_level</u>	INT		DEFAULT 10	Ngưỡng tồn tối thiểu cảnh báo nhập kho
<u>weight_gram</u>	NUMERIC(10,2)		DEFAULT 0	Khối lượng sản phẩm (Gram) phục vụ vận chuyển
<u>is_active</u>	BOOLEAN		DEFAULT TRUE	Trạng thái hiển thị biến thể

Bảng 5. Bảng product_images (Thư viện hình ảnh sản phẩm)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã hình ảnh
<u>product_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Thuộc sản phẩm (Liên kết products.id)
<u>variant_id</u>	UUID	FK	NULL	Thuộc biến thể cụ thể (Liên kết product_variants.id)
<u>image_url</u>	TEXT		NOT NULL	Đường dẫn ảnh CDN
<u>is_primary</u>	BOOLEAN		DEFAULT FALSE	Đánh dấu ảnh đại diện chính
<u>display_order</u>	INT		DEFAULT 0	Thứ tự sắp xếp hiển thị

c) Phân hệ Kho & Nhập hàng

Bảng 6. Bảng suppliers (Nhà cung cấp)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã nhà cung cấp
<u>supplier_name</u>	VARCHAR(200)		NOT NULL	Tên công ty/Nhà phân phối
<u>contact_person</u>	VARCHAR(150)		NULL	Người đại diện liên hệ
<u>phone_number</u>	VARCHAR(20)		NULL	Số điện thoại hotline
<u>email</u>	VARCHAR(255)		NULL	Email doanh nghiệp
<u>address</u>	TEXT		NULL	Địa chỉ văn phòng/trụ sở
<u>is_active</u>	BOOLEAN		DEFAULT TRUE	Trạng thái hợp tác

Bảng 7. Bảng *good_receipts* (Phiếu nhập kho)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã phiếu nhập kho
<u>receipt_code</u>	VARCHAR(50)		UNIQUE, NOT NULL	Số chứng từ phiếu nhập
<u>supplier_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Nhập từ nhà cung cấp (Liên kết suppliers.id)
<u>staff_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Nhân viên kho thực hiện (Liên kết users.id)
<u>total_amount</u>	NUMERIC(15,2)		DEFAULT 0	Tổng giá trị lô hàng nhập
<u>status</u>	VARCHAR(50)		DEFAULT 'DRAFT'	Trạng thái phiếu (DRAFT, COMPLETED, CANCELLED)
<u>created_at</u>	TIMESTAMP		NOT NULL	Ngày giờ tạo phiếu nhập

Bảng 8. Bảng *good_items* (Chi tiết linh kiện nhập kho)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã chi tiết dòng nhập
<u>receipt_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Thuộc phiếu nhập kho (Liên kết goods_receipts.id)
<u>variant_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Nhập cho biến thể (Liên kết product_variants.id)
<u>quantity</u>	INT		DEFAULT 1	Số lượng linh kiện nhập
<u>import_price</u>	NUMERIC(15,2)		DEFAULT 0	Đơn giá vốn nhập vào

d) Phân hệ Giỏ hàng & Khuyến mãi

Bảng 9. Bảng *cart_items* (Giỏ hàng người dùng)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã dòng giỏ hàng
<u>user_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Thuộc người dùng (Liên kết users.id)
<u>variant_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Sản phẩm chọn mua (Liên kết product_variants.id)

<u>quantity</u>	INT		CHECK (>0)	Số lượng chọn mua
<u>updated_at</u>	TIMESTAMP		NOT NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 10. Bảng *promotions* (Mã giảm giá & Voucher)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã chương trình KM
<u>code</u>	VARCHAR(50)		UNIQUE, NOT NULL	Mã Code nhập thưởng (Voucher Code)
<u>discount_type</u>	VARCHAR(30)		NOT NULL	Loại giảm giá (PERCENTAGE, FIXED AMOUNT)
<u>discount_value</u>	NUMERIC(15,2)		DEFAULT 0	Mức giá trị giảm
<u>min_order_value</u>	NUMERIC(15,2)		DEFAULT 0	Giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng
<u>max_discount</u>	NUMERIC(15,2)		NULL	Mức giảm tối đa trần (Cho loại %)
<u>usage_limit</u>	INT		NULL	Giới hạn tổng số lần sử dụng
<u>usage_per_user</u>	INT		DEFAULT 1	Giới hạn số lượt dùng/người dùng
<u>start_at</u>	TIMESTAMP		NULL	Thời điểm bắt đầu chương trình
<u>end_at</u>	TIMESTAMP		NULL	Thời điểm kết thúc chương trình
<u>is_active</u>	BOOLEAN		DEFAULT TRUE	Trạng thái kích hoạt

e) Phân hệ Đơn hàng, Thanh toán & Đổi trả

Bảng 11. Bảng *orders* (Thông tin đơn hàng)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Định danh đơn hàng
<u>order_code</u>	VARCHAR(50)		UNIQUE, NOT NULL	Mã tra cứu đơn hàng công khai
<u>user_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Khách hàng đặt mua (Liên kết users.id)
<u>promotion_id</u>	UUID	FK	NULL	Mã Voucher áp dụng (Liên kết promotions.id)

<u>order_status</u>	VARCHAR(50)		DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái đơn (PENDING, CONFIRMED, SHIPPING,...)
<u>payment_status</u>	VARCHAR(50)		DEFAULT 'UNPAID'	Trạng thái tiền (UNPAID, PAID, REFUNDED)
<u>recipient_name</u>	VARCHAR(150)		NOT NULL	Tên người nhận
<u>recipient_phone</u>	VARCHAR(20)		NOT NULL	Điện thoại nhận
<u>shipping_address</u>	TEXT		NOT NULL	Địa chỉ giao hàng đầy đủ
<u>subtotal_amount</u>	NUMERIC(15,2)		DEFAULT 0	Tổng tiền hàng chưa giảm
<u>discount_amount</u>	NUMERIC(15,2)		DEFAULT 0	Số tiền được giảm giá
<u>shipping_fee</u>	NUMERIC(15,2)		DEFAULT 0	Phí vận chuyển
<u>final_amount</u>	NUMERIC(15,2)		DEFAULT 0	Tổng tiền thanh toán cuối cùng
<u>customer_note</u>	TEXT		NULL	Ghi chú từ khách hàng
<u>created_at</u>	TIMESTAMP		NOT NULL	Ngày đặt hàng
<u>updated_at</u>	TIMESTAMP		NOT NULL	Ngày cập nhật đơn gần nhất

Bảng 12. Bảng order_items (Chi tiết mặt hàng trong đơn)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã dòng mặt hàng đơn
<u>order_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Thuộc đơn hàng (Liên kết orders.id)
<u>variant_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Mã biến thể mua (Liên kết product_variants.id)
<u>sku_snapshot</u>	VARCHAR(100)		NOT NULL	Ảnh chụp nhanh mã SKU tại thời điểm đặt
<u>product_name_snapshot</u>	VARCHAR(255)		NOT NULL	Ảnh chụp nhanh tên sản phẩm tại thời điểm đặt
<u>variant_name_snapshot</u>	VARCHAR(255)		NOT NULL	Ảnh chụp nhanh tên biến thể

<u>quantity</u>	INT		CHECK (>0)	Số lượng mua
<u>unit_price</u>	NUMERIC(15,2)		NOT NULL	Đơn giá mua thực tế
<u>subtotal</u>	NUMERIC(15,2)		NOT NULL	Thành tiền ($quantity * unit_price$)
<u>warranty_months_snapshot</u>	INT		DEFAULT 0	Thời gian bảo hành chụp lại

Bảng 13. Bảng payments (Giao dịch thanh toán)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã giao dịch
<u>order_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Thanh toán cho đơn (Liên kết orders.id)
<u>payment_method</u>	VARCHAR(50)		NOT NULL	Phương thức (COD, BANK TRANSFER, VNPAÿ)
<u>payment_gateway</u>	VARCHAR(50)		NULL	Cổng thanh toán (VNPAÿ, MOMO)
<u>transaction_code</u>	VARCHAR(100)		UNIQUE, NULL	Mã giao dịch phía Ngân hàng/Cổng phản hồi
<u>amount</u>	NUMERIC(15,2)		NOT NULL	Số tiền thanh toán
<u>status</u>	VARCHAR(50)		DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái giao dịch (PENDING, SUCCESS, FAILED)
<u>gateway_response</u>	TEXT		NULL	Dữ liệu phản hồi nguyên bản dạng JSON từ Gateway
<u>paid_at</u>	TIMESTAMP		NULL	Thời điểm thanh toán thành công
<u>created_at</u>	TIMESTAMP		NOT NULL	Ngày khởi tạo giao dịch

Bảng 14. Bảng shipments (Thông tin vận chuyển đơn hàng)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã vận chuyển
<u>order_id</u>	UUID	FK	UNIQUE, NOT NULL	Thuộc đơn hàng (Liên kết orders.id)

<u>shipping_provider</u>	VARCHAR(100)		NOT NULL	Đơn vị vận chuyển (GHN, GHTK, ViettelPost)
<u>tracking_code</u>	VARCHAR(100)		UNIQUE, NULL	Mã vận đơn tra cứu
<u>shipping_status</u>	VARCHAR(50)		DEFAULT 'READY'	Trạng thái giao (READY_TO_PICK, PICKED, DELIVERED)
<u>shipped_at</u>	TIMESTAMP		NULL	Ngày giao cho shipper
<u>delivered_at</u>	TIMESTAMP		NULL	Ngày giao tới tay khách thành công

Bảng 15. Bảng returns (Yêu cầu đổi trả / Hoàn tiền)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã yêu cầu đổi trả
<u>order_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Đổi trả cho đơn hàng (Liên kết orders.id)
<u>return_code</u>	VARCHAR(50)		UNIQUE, NOT NULL	Mã phiếu đổi trả
<u>reason</u>	VARCHAR(255)		NOT NULL	Lý do yêu cầu (Hàng lỗi, Vỡ hỏng, Sai mã)
<u>status</u>	VARCHAR(50)		DEFAULT 'REQUESTED'	Trạng thái (REQUESTED, APPROVED, REJECTED,...)
<u>refund_amount</u>	NUMERIC(15,2)		DEFAULT 0	Số tiền duyệt hoàn trả
<u>requested_at</u>	TIMESTAMP		NOT NULL	Ngày gửi yêu cầu
<u>completed_at</u>	TIMESTAMP		NULL	Ngày hoàn tất giải quyết

Bảng 16. Bảng return_items (Chi tiết mặt hàng đổi trả)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã chi tiết đổi trả
<u>return_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Thuộc yêu cầu trả (Liên kết returns.id)
<u>order_item_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Dòng mặt hàng trả (Liên kết order_items.id)

<u>quantity</u>	INT		CHECK (>0)	Số lượng linh kiện trả
<u>condition_status</u>	VARCHAR(100)		NULL	Tình trạng linh kiện khi trả về
<u>note</u>	TEXT		NULL	Ghi chú thẩm định của nhân viên

a) Phân hệ Tương tác & PC Builder

Bảng 17. Bảng reviews (Đánh giá & Phản hồi sản phẩm)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã đánh giá
<u>user_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Người đánh giá (Liên kết users.id)
<u>product_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Đánh giá cho sản phẩm (Liên kết products.id)
<u>order_id</u>	UUID	FK	NULL	Đánh giá thuộc đơn hàng (Xác minh đã mua)
<u>rating_star</u>	INT		CHECK (1-5)	Số sao chấm điểm (1 - 5 Sao)
<u>comment</u>	TEXT		NULL	Nội dung nhận xét
<u>media_urls</u>	JSONB		NULL	Danh sách đường dẫn ảnh/video đính kèm
<u>is_visible</u>	BOOLEAN		DEFAULT TRUE	Trạng thái hiển thị công khai bài viết
<u>created_at</u>	TIMESTAMP		NOT NULL	Ngày đăng đánh giá

Bảng 18. Bảng saved_pc_builds (Cấu hình PC Builder tự định)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
<u>id</u>	UUID	PK	NOT NULL	Mã bộ cấu hình máy
<u>user_id</u>	UUID	FK	NOT NULL	Người sở hữu cấu hình (Liên kết users.id)
<u>build_name</u>	VARCHAR(200)		NOT NULL	Tên dân máy (VD: PC Gaming 20Tr,...)
<u>total_price</u>	NUMERIC(15,2)		DEFAULT 0	Tổng chi phí ước tính
<u>estimated_wattage</u>	INT		DEFAULT 0	Tổng công suất tiêu thụ định mức TDP (Watt)
<u>items</u>	JSONB		NOT NULL	Mảng danh sách linh kiện dạng JSON (CPU, VGA, RAM,...)